



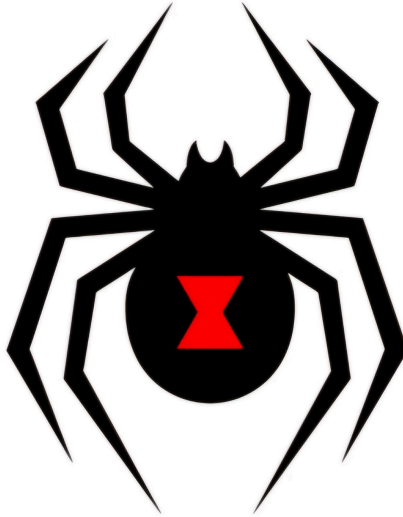
UNSA

Universidad Nacional de San Agustín

“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



VIUDA NEGRA

Plan de pruebas Funcionales

ASIGNATURA:

Pruebas de Software

DOCENTE:

Ing. Robert Edison Arisaca Mamani

INTEGRANTES:

Tejada Lazo Jordy Rolando (Test Lead)

Hurtado Bejarano Michael Steve (Test Analyst)

Jaita Chura Jose Manuel (Test Design)

Yare Chulunquia Kevin Pedro (Test Analyst)

Del Castillo Montoya Christopher Brad (Architect)

Índice

Índice.....	2
1. Introducción.....	4
1.1. Propósito.....	4
1.2. Alcance.....	4
1.3. Referencias.....	4
2. Requisitos Funcionales a Cubrir.....	5
3. Metodología de Diseño.....	6
3.1. Técnicas de Caja Negra Utilizadas.....	6
3.1.2. Análisis de Valores Límite.....	6
3.1.3. Tabla de Decisión.....	6
3.1.4. Transición de Estados.....	6
4. Casos de Prueba.....	7
4.1. Estructura de Casos de Prueba.....	7
4.2. Desarrollo de los Casos de Prueba.....	7
4.2.1. Crear una Nueva Parte (Part).....	7
4.2.2. Añadir Stock a una Parte Existente.....	10
4.2.3. Transferir Stock entre Ubicaciones.....	12
4.2.4. Crear una Orden de Compra (Purchase Order).....	14
4.2.5. Gestión de Lista de Materiales (BOM).....	17
4.2.6. Crear Categoría de Partes.....	19
4.2.7. Crear un Proveedor (Supplier).....	21
4.2.8. Crear una Orden de Fabricación (Build Order).....	23
4.2.9. Autenticación de Usuario (Login/Logout).....	25
5. Matriz de Trazabilidad.....	27
6. Conclusiones.....	28

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 3
--	---------------------------------------

Historial Control de versiones

Versión	Autor(es)	Descripción	Fecha
1.0	Equipo Viuda Negra	Versión inicial del documento	10/06/25

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 4
--	---------------------------------------

1. Introducción

1.1. Propósito:

El propósito de este documento es definir y estructurar el diseño de casos de prueba funcionales para el sistema InvenTree, con el fin de asegurar la calidad funcional mediante la aplicación de técnicas de prueba de caja negra. Se busca validar que las funcionalidades críticas operen conforme a los requisitos establecidos desde la perspectiva del usuario final.

Entre los objetivos específicos se incluyen: establecer casos de prueba basados en los requisitos funcionales del sistema de gestión de inventario; aplicar técnicas como Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Tablas de Decisión y Transición de Estados; desarrollar una matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas; y proporcionar una guía de referencia para la ejecución, seguimiento y mejora continua del proceso de pruebas.

1.2. Alcance:

El alcance de este documento se limita al diseño de casos de prueba utilizando exclusivamente técnicas de caja negra aplicadas a los requisitos funcionales identificados de InvenTree. Se consideran los siguientes módulos principales del sistema:

Gestión de Partes y Categorías (Part Management)

Gestión de Stock e Inventario (Stock Management)

Gestión de Órdenes de Compra (Purchase Orders)

Gestión de Órdenes de Venta (Sales Orders)

Gestión de Fabricación / BOM (Build Orders)

Gestión de Proveedores y Clientes

Autenticación y Gestión de Usuarios

No se incluyen pruebas de caja blanca, pruebas de rendimiento ni validaciones internas del código fuente.

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 5
--	---

1.3. Referencias

- Repositorio oficial de InvenTree: <https://github.com/inventree/InvenTree>
- Documentación oficial: <https://docs.inventree.org/en/latest/>
- Documento de Plan de Pruebas Unitarias InvenTree (Hito 2, Jun 2026)
- ISO/IEC/IEEE 29119 — Estándar internacional para pruebas de software
- PLANTILLA-Diseño-Casos-Pruebas-Funcionales (Curso PS 2025-A, UNSA-EPIS)
- InvenTree REST API Documentation: <https://inventree.org/api/>

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 6
--	---------------------------------------

2. Requisitos Funcionales a Cubrir

A continuación se detallan los requisitos funcionales cubiertos por el conjunto de pruebas elaborado, identificados a partir del análisis del repositorio oficial de InvenTree y su documentación:

Cód.	Nombre	Descripción resumida	Prioridad	Módulo
RF-001	Autenticación de Usuario	Login, logout y control de sesión en la API REST y la interfaz web	Alta	users/
RF-002	Gestión de Partes	Crear, editar, eliminar y buscar partes; validación de campos obligatorios y restricciones	Alta	part/
RF-003	Gestión de Categorías	Crear jerarquía de categorías, asignar partes, validar unicidad de nombres	Alta	part/
RF-004	Control de Stock	Añadir, transferir, ajustar y eliminar ubicaciones e ítems de stock	Alta	stock/
RF-005	Lista de Materiales (BOM)	Crear y validar BOM; añadir, editar y eliminar componentes; calcular precios	Alta	part/bom
RF-006	Órdenes de Compra	Crear y gestionar Purchase Orders; recepción de ítems; validación de estados	Alta	order/purchase
RF-007	Órdenes de Venta	Crear y gestionar Sales Orders; despacho de ítems; cambios de estado	Media	order/sales

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 7
--	---------------------------------------

Cód.	Nombre	Descripción resumida	Prioridad	Módulo
RF-008	Órdenes de Fabricación	Crear Build Orders, asignar stock, completar fabricación	Media	build/
RF-009	Gestión de Proveedores	Crear, editar y eliminar proveedores; vincular partes de proveedor	Media	company/
RF-010	Gestión de Clientes	Crear y gestionar clientes; asignar direcciones y contactos	Baja	company/
RF-011	Búsqueda Global	Buscar partes, stock, órdenes por nombre, IPN o descripción	Media	search/

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 8
--	---------------------------------------

3. Metodología de Diseño

3.1. Técnicas de Caja Negra Utilizadas

Para garantizar una cobertura eficaz de las funcionalidades críticas de InvenTree, se emplean las siguientes técnicas de caja negra:

3.1.1. Partición de Equivalencia

Justificación: Se utiliza la Partición de Equivalencia para validar funcionalidades con entradas estructuradas, como la creación de partes, el registro de stock o la creación de órdenes. Esta técnica divide los datos de entrada en clases válidas e inválidas, reduciendo la cantidad de casos necesarios sin perder cobertura. Por ejemplo, al crear una Parte en InvenTree, se consideran como clase válida todos los campos obligatorios correctamente diligenciados (nombre no vacío, IPN único), y como clases inválidas un nombre vacío o un IPN duplicado.

3.1.2. Análisis de Valores Límite

Justificación: InvenTree posee múltiples campos con restricciones específicas en longitud y valores numéricos (nombre de parte máx. 100 caracteres, cantidad de stock ≥ 0 , precio ≥ 0 , etc.). Se aplica el Análisis de Valores Límite para validar que estos campos cumplan sus restricciones exactamente en los extremos permitidos. Por ejemplo, se evalúa que un nombre de parte con 101 caracteres sea rechazado si el límite es 100, y que una cantidad de stock de 0 sea aceptada mientras que -1 sea rechazada.

3.1.3. Tabla de Decisión

Justificación: InvenTree presenta configuraciones que dependen de múltiples condiciones que interactúan, como la validación de un BOM (¿tiene stock

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 9
--	---

suficiente? ¿está activa la parte? ¿el proveedor existe?). La Tabla de Decisión se aplica para modelar y verificar estas combinaciones de reglas, asegurando que cada combinación de condiciones produzca el resultado esperado.

3.1.4. Transición de Estados

Justificación: En InvenTree varias entidades tienen estados definidos: una Purchase Order puede estar en PENDING, PLACED, COMPLETE o CANCELLED; una Sales Order en PENDING, IN_PROGRESS, SHIPPED o COMPLETE; un Build Order en PENDING, PRODUCTION, COMPLETE o CANCELLED. Se implementa la Transición de Estados para garantizar que los cambios de estado ocurran correctamente ante acciones del usuario, validando tanto transiciones permitidas como intentos de transición inválida.

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 10
--	--

4. Casos de Prueba

4.1. Estructura de Casos de Prueba

Cada caso de prueba se describe siguiendo una estructura estandarizada que facilita su comprensión, ejecución y trazabilidad:

- ID: Código identificador único del caso de prueba (e.g., CPF-001).
- Funcionalidad: Breve título que indica el propósito de la prueba.
- Descripción: Explicación clara del objetivo del caso de prueba.
- Requisito Asociado: Código del requerimiento funcional asociado.
- Precondiciones: Condiciones que deben cumplirse antes de ejecutar la prueba.
- Datos de Entrada: Información requerida para ejecutar la prueba.
- Pasos de Ejecución: Secuencia de acciones que debe seguir el evaluador.
- Técnicas de Prueba: Técnica(s) de caja negra utilizada(s).
- Prioridad: Nivel de importancia (Alta, Media, Baja).

4.2. Desarrollo de los Casos de Prueba

Los casos de prueba están organizados por módulo funcional, empleando la estructura definida. Cada conjunto utiliza la técnica de caja negra más apropiada según la naturaleza del módulo.

4.2.1. Crear una Nueva Parte (Part)

ID	CPF-001	Funcionalidad	Crear una Nueva Parte
Descripción	Formulario de creación de una nueva parte en el catálogo de InvenTree con todos los campos requeridos.		
Requisito Asociado	RF-002		

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 11
--	--

Precondiciones	Usuario autenticado con permisos de 'Add Part'. Instancia de InvenTree corriendo en entorno QA (localhost:8000 o entorno desplegado).
Datos de Entrada	Name, Description, Category, IPN (Identificador de Parte Interno), Units, Minimum Stock
Pasos de Ejecución	1. Iniciar sesión como administrador o usuario con permisos. 2. Navegar a Parts > Add New Part. 3. Completar los campos del formulario. 4. Hacer clic en 'Save'. 5. Verificar el mensaje de confirmación y la aparición de la parte en el catálogo.
Técnicas de Prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Tabla de Decisión
Prioridad	Alta

Técnicas de prueba implementadas

Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN1-PE-001	Name (nombre)	Entre 1 y 100 caracteres, no vacío	Vacío, > 100 caracteres, solo espacios en blanco
FN1-PE-002	IPN (Part Number)	Único, alfanumérico, máx. 100 car.	IPN duplicado, > 100 caracteres
FN1-PE-003	Category	Categoría existente en el sistema	Categoría inexistente, vacío (opcional)

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 12
--	--

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN1- PE-0 04	Minimum Stock	Entero ≥ 0	Número negativo, texto no numérico
FN1- PE-0 05	Description	Hasta 250 caracteres (opcional)	Solo espacios, > 250 caracteres

Análisis de Valores Límite

Cod.	Campo	Lím. Inf. Válido	Lím. Inf. No Válido	Lím. Sup. Válido	Lím. Sup. No Válido
FN1- VL-0 01	Name	1 carácter	0 caracteres (vacío)	100 caracteres	101 caracteres
FN1- VL-0 02	IPN	1 carácter alfanum.	0 caracteres	100 caracteres	101 caracteres
FN1- VL-0 03	Minimum Stock	0 unidades	-1 unidad	999,999	1,000,000+
FN1- VL-0 04	Description	1 carácter (opcional)	N/A	250 caracteres	251 caracteres

Tabla de Decisión

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 13
--	--

Cod.	Name válido	IPN único	Category válida	Min. Stock ≥ 0	Acción Sistema
FN1-TD-001	Sí	Sí	Sí (o vacío)	Sí	Parte creada correctamente — mensaje de éxito
FN1-TD-002	No (vacío)	—	—	—	Error: 'This field may not be blank'
FN1-TD-003	Sí	No (duplicado)	—	—	Error: 'Part with this IPN already exists'
FN1-TD-004	Sí	Sí	Inválida	—	Error: categoría no encontrada
FN1-TD-005	Sí	Sí	Sí	Negativo	Error: 'Ensure this value is greater than or equal to 0'

Catálogo de Casos de Prueba

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs	Técnica
FN1-CP-001	Name: 'Resistencia 10K', IPN: 'RES-10K', Category: 'Componentes Electrónicos', Min Stock: 10, Desc: 'Resistencia de 10K Ohm'	Parte creada exitosamente. Redirige al detalle de la parte. Aparece en catálogo.	f+	PE,VL,TD

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 14
--	--

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs	Técnica
FN1-CP-00 2	Name: " (vacío), IPN: 'RES-11K', Category: 'Electrónicos', Min Stock: 0	Error: campo Name requerido — formulario no se envía	f-	PE
FN1-CP-00 3	Name: [101 caracteres 'A'], IPN: 'RES-12K', resto válido	Error: Name no puede exceder 100 caracteres	f-	VL
FN1-CP-00 4	Name: 'Capacitor 100uF', IPN: 'RES-10K' (duplicado), Category: 'Electrónicos'	Error: 'Part with this IPN already exists'	f-	PE,TD
FN1-CP-00 5	Name: 'Diodo LED', IPN: 'LED-001', Min Stock: -5	Error: Min Stock debe ser ≥ 0	f-	VL,TD
FN1-CP-00 6	Name: 'A' (1 carácter), IPN: 'X', Min Stock: 0	Parte creada exitosamente — límite inferior válido	f+	VL
FN1-CP-00 7	Name: [100 caracteres 'B'], IPN: 'IPN-100', Min Stock: 999999	Parte creada exitosamente — límite superior válido	f+	VL
FN1-CP-00 8	Name: 'Tornillo M3', IPN: " (vacío), todos los demás campos válidos	Parte creada exitosamente — IPN es opcional	f+	PE
FN1-CP-00 9	Name: ' ' (solo espacios), IPN: 'ESP-001', resto válido	Error: Name no puede ser solo espacios	f-	PE

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 15
--	--

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs	Técnica
FN1-CP-010	Name: 'Parte Test', IPN: 'PT-001', Description: [251 caracteres]	Error: Description excede 250 caracteres	f-	VL

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 16
--	--

4.2.2. Añadir Stock a una Parte Existente

ID	CPF-002	Funcionalidad	Añadir Stock a una Parte
Descripción	Operación de adición de unidades de stock a una parte existente, especificando cantidad, ubicación y notas opcionales.		
Requisito Asociado	RF-004		
Precondiciones	Usuario autenticado con permisos de 'Add Stock'. Parte existente en el sistema con al menos una ubicación de almacenamiento configurada.		
Datos de Entrada	Quantity, Location, Notes, Purchase Price (opcional), Batch Code (opcional)		
Pasos de Ejecución	1. Navegar a la parte objetivo. 2. Ir a la pestaña 'Stock'. 3. Hacer clic en 'Add Stock'. 4. Ingresar la cantidad y ubicación. 5. Clic en 'Confirm'. 6. Verificar que el stock total se actualice correctamente.		
Técnicas de Prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Tabla de Decisión		
Prioridad	Alta		

Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN2-PE-001	Quantity (cantidad)	Entero positivo > 0	0, número negativo, texto no numérico, vacío

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 17
--	--

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN2-PE-002	Location (ubicación)	Ubicación existente y activa en el sistema	Ubicación inexistente, campo vacío
FN2-PE-003	Purchase Price	Decimal ≥ 0 (opcional)	Valor negativo, texto no numérico
FN2-PE-004	Batch Code	Hasta 100 caracteres (opcional)	Más de 100 caracteres
FN2-PE-005	Notes	Texto libre, hasta 500 caracteres	Más de 500 caracteres

Análisis de Valores Límite

Cod.	Campo	Lím. Inf. Válido	Lím. Inf. No Válido	Lím. Sup. Válido	Lím. Sup. No Válido
FN2-VL-001	Quantity	1 unidad	0 unidades	10,000 unidades	Depende del sistema
FN2-VL-002	Purchase Price	0.00	-0.01	Sin límite explícito	N/A

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 18
--	--

Cod.	Campo	Lím. Inf. Válido	Lím. Inf. No Válido	Lím. Sup. Válido	Lím. Sup. No Válido
FN2- VL-0 03	Batch Code	1 carácter	N/A (opcional)	100 caracteres	101 caracteres

Tabla de Decisión

Cod.	Qty > 0	Location válida	Price >= 0	Resultado
FN2- TD-0 01	Sí	Sí	Sí (o vacío)	Stock añadido — total actualizado correctamente
FN2- TD-0 02	No (0 o neg.)	Sí	—	Error: 'Quantity must be greater than zero'
FN2- TD-0 03	Sí	No	—	Error: ubicación no válida o no encontrada
FN2- TD-0 04	Sí	Sí	Negativo	Error: precio no puede ser negativo
FN2- TD-0 05	Vacío	—	—	Error: campo requerido

Catálogo de Casos de Prueba

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 19
--	--

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs	Técnica
FN2-CP-001	Qty: 50, Location: 'Almacén Principal', Notes: 'Lote enero 2026', Price: 1.50	Stock añadido. Total de stock de la parte incrementado en 50.	f+	PE,VL,TD
FN2-CP-002	Qty: 0, Location: 'Almacén Principal'	Error: Cantidad debe ser mayor a cero	f-	VL,TD
FN2-CP-003	Qty: -10, Location: 'Almacén Principal'	Error: Cantidad no puede ser negativa	f-	VL,TD
FN2-CP-004	Qty: ", Location: 'Almacén Principal'	Error: Cantidad es campo requerido	f-	PE
FN2-CP-005	Qty: 100, Location: " (vacío)	Error: Ubicación es requerida	f-	PE,TD
FN2-CP-006	Qty: 1 (límite inf.), Location: 'Estante A'	Stock añadido. Total incrementado en 1.	f+	VL
FN2-CP-007	Qty: 10000, Location: 'Almacén B', Price: -5.00	Error: precio no puede ser negativo	f-	VL,TD
FN2-CP-008	Qty: 25, Location: 'Almacén C', Batch: [101 caracteres]	Error: Batch Code excede 100 caracteres	f-	VL

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 20
--	--

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs	Técnica
FN2-CP-009	Qty: 25, Location: 'Almacén C', Price: 0.00	Stock añadido con precio cero — válido	f+	VL
FN2-CP-010	Qty: 'abc', Location: 'Almacén A'	Error: Cantidad debe ser un número válido	f-	PE

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 21
--	--

4.2.3. Transferir Stock entre Ubicaciones

ID	CPF-003	Funcionalidad	Transferir Stock entre Ubicaciones
Descripción	Operación de transferencia de unidades de stock de una ubicación origen a una ubicación destino dentro del sistema.		
Requisito Asociado	RF-004		
Precondiciones	Usuario autenticado con permisos de 'Transfer Stock'. Al menos 2 ubicaciones configuradas. Parte con stock disponible ≥ 1 .		
Datos de Entrada	Source Location, Destination Location, Quantity, Notes		
Pasos de Ejecución	1. Ir a la parte con stock disponible. 2. En pestaña 'Stock', seleccionar ítems. 3. Clic en 'Transfer Stock'. 4. Especificar destino y cantidad. 5. Confirmar. 6. Verificar actualización de ambas ubicaciones.		
Técnicas de Prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Transición de Estados		
Prioridad	Alta		

Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN3-PE-001	Quantity a transferir	Entero > 0 y $\leq$ stock disponible	0, negativo, $>$ stock disponible, texto

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 22
--	--

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN3- PE-0 02	Destination Location	Ubicación diferente al origen, existente	Misma ubicación origen, inexistente
FN3- PE-0 03	Notes	Texto libre opcional	Más de 500 caracteres

Análisis de Valores Límite

Cod.	Campo	Lím. Inf. Válido	Lím. Inf. No Válido	Lím. Sup. Válido	Lím. Sup. No Válido
FN3- VL-0 01	Quantity	1 unidad	0 unidades	Exactamente el stock disponible	Stock disponible + 1
FN3- VL-0 02	Notes	1 carácter	N/A	500 caracteres	501 caracteres

Transición de Estados — Diagrama de Estados del Stock Item

Estado Inicial	Acción	Estado Final	Válida
En Ubicación A	Transferir a Ubicación B	En Ubicación B	✓ Sí
En Ubicación A	Transferir a misma Ubicación A	En Ubicación A (sin cambio)	✗ No — error

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 23
--	--

Estado Inicial	Acción	Estado Final	Válida
En Ubicación A	Transferir qty > disponible	No cambia	✗ No — error
En Ubicación A	Transferir 0 unidades	No cambia	✗ No — error

Catálogo de Casos de Prueba

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs	Técnica
FN3-CP-001	Origen: 'Estante A' (stock: 100), Destino: 'Almacén B', Qty: 30	Transferencia exitosa. Estante A: 70 uds. Almacén B: +30 uds.	f+	PE,VL
FN3-CP-002	Origen: 'Estante A' (stock: 100), Destino: misma 'Estante A', Qty: 10	Error: destino igual al origen no permitido	f-	PE
FN3-CP-003	Origen: 'Estante A' (stock: 20), Destino: 'Almacén B', Qty: 21	Error: Cantidad excede stock disponible	f-	VL
FN3-CP-004	Origen: 'Estante A', Destino: 'Almacén B', Qty: 0	Error: Cantidad debe ser mayor a cero	f-	VL
FN3-CP-005	Origen: 'Estante A' (stock: 50), Destino: 'Almacén B', Qty: 50	Transferencia exitosa. Estante A queda en 0.	f+	VL
FN3-CP-006	Origen: 'Estante A' (stock: 50), Destino: 'Almacén B', Qty: 1	Transferencia exitosa. Límite inferior válido.	f+	VL

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 24
--	--

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs	Técnica
FN3-CP-007	Origen: 'Estante A', Destino: 'Ubicación Inexistente', Qty: 5	Error: Ubicación destino no existe	f-	PE

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 25
--	--

4.2.4. Crear una Orden de Compra (Purchase Order)

ID	CPF-004	Funcionalidad	Crear una Orden de Compra
Descripción	Formulario de creación de una nueva Purchase Order en InvenTree, asociada a un proveedor y con líneas de pedido de partes específicas.		
Requisito Asociado	RF-006		
Precondiciones	Usuario autenticado con permiso 'Add Purchase Order'. Al menos un proveedor registrado. Al menos una parte con proveedor-parte (SupplierPart) configurado.		
Datos de Entrada	Supplier, Reference Number (PO número), Target Date (opcional), Notes		
Pasos de Ejecución	1. Navegar a Purchasing > Purchase Orders. 2. Clic en 'New Purchase Order'. 3. Seleccionar proveedor y completar campos. 4. Guardar el encabezado de la orden. 5. Añadir líneas de compra. 6. Verificar estado PENDING.		
Técnicas de Prueba	Partición de Equivalencia, Tabla de Decisión, Transición de Estados		
Prioridad	Alta		

Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN4-PE-001	Supplier	Proveedor existente y activo en el sistema	Proveedor inexistente, campo vacío

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 26
--	--

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN4- PE-0 02	Reference	Alfanumérico único, hasta 64 caracteres	Referencia duplicada, > 64 caracteres
FN4- PE-0 03	Target Date	Fecha futura o actual (YYYY-MM-DD)	Fecha pasada, formato inválido
FN4- PE-0 04	Quantity por línea	Entero > 0	0, negativo, decimal si ítem no lo permite
FN4- PE-0 05	Unit Price por línea	Decimal >= 0	Negativo, texto no numérico

Tabla de Decisión

Cod.	Supplier válido	Reference única	Qty > 0	Price >= 0	Resultado
FN4- TD-0 01	Sí	Sí	Sí	Sí	PO creada en estado PENDING
FN4- TD-0 02	No / vacío	—	—	—	Error: proveedor requerido

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 27
--	--

Cod.	Supplier válido	Reference única	Qty > 0	Price >= 0	Resultado
FN4-TD-003	Sí	Duplicada	—	—	Error: referencia ya existe
FN4-TD-004	Sí	Sí	0 o neg.	—	Error: cantidad debe ser > 0
FN4-TD-005	Sí	Sí	Sí	Negativo	Error: precio no puede ser negativo

Transición de Estados — Purchase Order

Estado	Acción del Usuario	Estado Resultante	Válida	Notas
PENDING	Enviar al proveedor (Place Order)	PLACED	✓	Activa la orden
PLACED	Recibir ítems (Receive Items)	COMPLETE	✓	Stock añadido automáticamente
PENDING	Cancelar orden	CANCELLED	✓	No afecta stock
COMPLETE	Intentar cancelar	COMPLETE (sin cambio)	✗	No permitido
CANCELLED	Intentar enviar	CANCELLED (sin cambio)	✗	No permitido

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 28
--	--

Catálogo de Casos de Prueba

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs	Técnica
FN4-CP-001	Supplier: 'DigiKey', Reference: 'PO-2026-001', Target: '2026-07-01'	PO creada en estado PENDING. Visible en listado de Purchase Orders.	f+	PE,TD
FN4-CP-002	Supplier: (vacío), Reference: 'PO-2026-002'	Error: Supplier es campo requerido	f-	PE,TD
FN4-CP-003	Supplier: 'DigiKey', Reference: 'PO-2026-001' (duplicado)	Error: Reference ya existe para este proveedor	f-	PE,TD
FN4-CP-004	Supplier: 'Mouser', Reference: 'PO-2026-003', Línea: Qty 0	Error: Cantidad de línea debe ser > 0	f-	TD
FN4-CP-005	PO en PENDING → clic 'Place Order'	PO cambia a estado PLACED correctamente	f+	TS
FN4-CP-006	PO en PLACED → recibir todos los ítems	PO cambia a estado COMPLETE, stock actualizado	f+	TS
FN4-CP-007	PO en PENDING → clic 'Cancel Order'	PO cambia a estado CANCELLED	f+	TS
FN4-CP-008	PO en COMPLETE → intentar cancelar	Error: no se puede cancelar una orden completa	f-	TS

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 29
--	--

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs	Técnica
FN4-CP-009	Reference: [65 caracteres]	Error: Reference excede 64 caracteres	f-	VL
FN4-CP-010	Target Date: '2020-01-01' (fecha pasada)	Sistema acepta o muestra advertencia según configuración	f±	PE

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 30
--	--

4.2.5. Gestión de Lista de Materiales (BOM)

ID	CPF-005	Funcionalidad	Añadir Componente al BOM de una Parte
Descripción	Operación de adición de un componente (sub-parte) a la Lista de Materiales de una parte ensamblada en InvenTree.		
Requisito Asociado	RF-005		
Precondiciones	Usuario autenticado con permiso 'Change Part'. Parte tipo 'Assembly' existente. Al menos una sub-parte disponible en el catálogo.		
Datos de Entrada	Sub-Part (componente), Quantity, Reference (opcional), Note (opcional), Overage %		
Pasos de Ejecución	1. Navegar a la parte ensamblada. 2. Ir a pestaña 'BOM'. 3. Clic en 'Add BOM Item'. 4. Seleccionar sub-parte y cantidad. 5. Guardar. 6. Verificar aparición en la lista BOM.		
Técnicas de Prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Tabla de Decisión		
Prioridad	Alta		

Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN5-PE-001	Sub-Part	Parte existente diferente a la parte padre	La misma parte padre (circular), inexistente, vacío

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 31
--	--

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN5- PE-0 02	Quantity	Decimal > 0	0, negativo, texto no numérico, vacío
FN5- PE-0 03	Overage %	Decimal entre 0 y 100	Negativo, > 100, texto
FN5- PE-0 04	Reference	Texto libre hasta 500 caracteres	Más de 500 caracteres

Análisis de Valores Límite

Cod.	Campo	Lím. Inf. Válido	Lím. Inf. No Válido	Lím. Sup. Válido	Lím. Sup. No Válido
FN5- VL-0 01	Quantity	0.001 (mín. decimal)	0.000	9,999.99	Sin límite definido
FN5- VL-0 02	Overage %	0%	Negativo	100%	> 100%
FN5- VL-0 03	Reference	1 carácter	N/A	500 caracteres	501 caracteres

Tabla de Decisión

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 32
--	--

Cod.	Sub-Part válida	No circular	Qty > 0	Overage 0-100%	Resultado
FN5-TD-001	Sí	Sí	Sí	Sí	BOM item añadido correctamente
FN5-TD-002	Igual al padre	No	—	—	Error: referencia circular no permitida
FN5-TD-003	Sí	Sí	0	—	Error: cantidad debe ser > 0
FN5-TD-004	Sí	Sí	Sí	-10%	Error: overage no puede ser negativo
FN5-TD-005	Sub-parte duplicada en BOM	—	—	—	Error o actualización según config.

Catálogo de Casos de Prueba

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs	Técnica
FN5-CP-001	Parte padre: 'Circuito A', Sub-Part: 'Resistencia 10K', Qty: 4, Overage: 5%	BOM item añadido. Visible en tabla BOM de 'Circuito A'.	f+	PE,TD

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 33
--	--

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs	Técnica
FN5-CP-002	Sub-Part: misma parte 'Circuito A' (referencia circular)	Error: no se puede añadir una parte como su propio componente	f-	PE,TD
FN5-CP-003	Sub-Part: 'Capacitor 100uF', Qty: 0	Error: Quantity debe ser mayor a cero	f-	VL,TD
FN5-CP-004	Sub-Part: 'Led Verde', Qty: 2, Overage: -10%	Error: Overage no puede ser negativo	f-	VL
FN5-CP-005	Sub-Part: 'Condensador', Qty: 0.001 (mínimo)	BOM item añadido con cantidad mínima decimal	f+	VL
FN5-CP-006	Sub-Part: 'Inductancia', Qty: 1, Overage: 100%	BOM item añadido. Overage en límite superior válido.	f+	VL
FN5-CP-007	Sub-Part: 'Fusible 1A', Qty: 1, Reference: [501 car.]	Error: Reference excede 500 caracteres	f-	VL
FN5-CP-008	Sub-Part inexistente / ID inválido	Error: parte no encontrada	f-	PE

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 34
--	--

4.2.6. Crear Categoría de Partes

ID	CPF-006	Funcionalidad	Crear Categoría de Partes
Descripción	Creación de una nueva categoría en la jerarquía de partes de InvenTree, con o sin categoría padre.		
Requisito Asociado	RF-003		
Precondiciones	Usuario autenticado con permiso 'Add Part Category'. Sistema InvenTree con al menos una categoría raíz existente (opcional).		
Datos de Entrada	Name, Description, Parent Category (opcional)		
Pasos de Ejecución	1. Navegar a Parts > Categories. 2. Clic en 'Add Category'. 3. Ingresar nombre y descripción. 4. Seleccionar categoría padre (opcional). 5. Guardar. 6. Verificar aparición en árbol de categorías.		
Técnicas de Prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite		
Prioridad	Media		

Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN6-PE-001	Name	No vacío, único dentro del mismo padre, hasta 100 car.	Vacío, duplicado en mismo nivel, > 100 caracteres

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 35
--	--

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN6- PE-0 02	Description	Texto libre hasta 250 caracteres (opcional)	Más de 250 caracteres
FN6- PE-0 03	Parent Category	Categoría existente (opcional)	Categoría inexistente, referencia circular

Análisis de Valores Límite

Cod.	Campo	Lím. Inf. Válido	Lím. Inf. No Válido	Lím. Sup. Válido	Lím. Sup. No Válido
FN6- VL-0 01	Name	1 carácter	0 (vacío)	100 caracteres	101 caracteres
FN6- VL-0 02	Description	1 carácter	N/A	250 caracteres	251 caracteres

Catálogo de Casos de Prueba

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs	Técnica
FN6- CP-00 1	Name: 'Componentes Electrónicos', Desc: 'Resistencias, condensadores', Parent: (ninguno)	Categoría raíz creada. Visible en árbol de categorías.	f+	PE,VL

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 36
--	--

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs	Técnica
FN6-CP-00 2	Name: " (vacío), Desc: 'alguna'	Error: Name es requerido	f-	PE
FN6-CP-00 3	Name: [101 caracteres], Desc: válida	Error: Name excede 100 caracteres	f-	VL
FN6-CP-00 4	Name: 'Componentes Electrónicos' (duplicado en misma raíz)	Error: categoría con ese nombre ya existe en este nivel	f-	PE
FN6-CP-00 5	Name: 'Pasivos', Parent: 'Componentes Electrónicos' (existente)	Subcategoría creada bajo 'Componentes Electrónicos'.	f+	PE
FN6-CP-00 6	Name: 'X' (1 carácter), Desc: vacía	Categoría creada. Límite inferior de Name válido.	f+	VL
FN6-CP-00 7	Name: 'Cat Test', Desc: [251 caracteres]	Error: Description excede 250 caracteres	f-	VL

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 37
--	--

4.2.7. Crear un Proveedor (Supplier)

ID	CPF-007	Funcionalidad	Crear un Proveedor
Descripción	Registro de un nuevo proveedor (Supplier) en el sistema InvenTree con datos de contacto y configuración.		
Requisito Asociado	RF-009		
Precondiciones	Usuario autenticado con permiso 'Add Company'. Sistema InvenTree activo.		
Datos de Entrada	Name, Description, Website (opcional), Phone (opcional), Email (opcional), is_supplier: True		
Pasos de Ejecución	1. Navegar a Purchasing > Suppliers. 2. Clic en 'New Supplier'. 3. Completar formulario. 4. Guardar. 5. Verificar aparición en listado de proveedores.		
Técnicas de Prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite		
Prioridad	Media		

Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN7-PE-001	Name	No vacío, único, hasta 100 caracteres	Vacío, duplicado, > 100 caracteres

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 38
--	--

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN7- PE-0 02	Website	URL válida con http/https (opcional)	URL inválida sin protocolo
FN7- PE-0 03	Email	Formato válido name@domain.ext (opcional)	Formato inválido (sin @, sin dominio)
FN7- PE-0 04	Phone	Texto libre hasta 50 caracteres (opcional)	Más de 50 caracteres

Análisis de Valores Límite

Cod.	Campo	Lím. Inf. Válido	Lím. Inf. No Válido	Lím. Sup. Válido	Lím. Sup. No Válido
FN7- VL-0 01	Name	1 carácter	0 (vacío)	100 caracteres	101 caracteres
FN7- VL-0 02	Phone	1 carácter	N/A	50 caracteres	51 caracteres

Catálogo de Casos de Prueba

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 39
--	--

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs	Técnica
FN7-CP-00 1	Name: 'DigiKey Electronics', Web: 'https://digikey.com', Email: 'sales@digikey.com'	Proveedor creado. Visible en listado de proveedores.	f+	PE,VL
FN7-CP-00 2	Name: " (vacío)	Error: Name es requerido	f-	PE
FN7-CP-00 3	Name: 'DigiKey Electronics' (duplicado)	Error: proveedor con ese nombre ya existe	f-	PE
FN7-CP-00 4	Name: 'Proveedor A', Website: 'digikey.com' (sin https://)	Error o advertencia: URL no válida	f-	PE
FN7-CP-00 5	Name: 'Mouser', Email: 'contacto-at-mouser.com' (inválido)	Error: formato de email inválido	f-	PE
FN7-CP-00 6	Name: [101 caracteres]	Error: Name excede 100 caracteres	f-	VL
FN7-CP-00 7	Name: 'A' (1 carácter), resto vacío	Proveedor creado con mínimo de datos	f+	VL

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 40
--	--

4.2.8. Crear una Orden de Fabricación (Build Order)

ID	CPF-008	Funcionalidad	Crear Orden de Fabricación (Build Order)
Descripción	Creación de una nueva Build Order para fabricar una cantidad determinada de una parte ensamblada.		
Requisito Asociado	RF-008		
Precondiciones	Usuario autenticado con permiso 'Add Build'. Parte de tipo 'Assembly' con BOM definido. Stock suficiente de componentes.		
Datos de Entrada	Part (Assembly), Quantity, Reference, Target Date (opcional), Take from Location (opcional)		
Pasos de Ejecución	1. Navegar a Manufacturing > Build Orders. 2. Clic en 'New Build'. 3. Seleccionar parte ensamblada. 4. Especificar cantidad. 5. Guardar. 6. Verificar estado PENDING.		
Técnicas de Prueba	Partición de Equivalencia, Tabla de Decisión, Transición de Estados		
Prioridad	Media		

Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN8-PE-001	Part	Parte de tipo Assembly con BOM definido	Parte sin BOM, parte no Assembly, vacío

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 41
--	--

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN8- PE-0 02	Quantity	Entero > 0	0, negativo, texto no numérico
FN8- PE-0 03	Reference	Alfanumérico único, hasta 64 caracteres	Duplicado, > 64 caracteres
FN8- PE-0 04	Target Date	Fecha futura (opcional)	Fecha pasada

Tabla de Decisión

Cod.	Part Assembly	BOM definido	Qty > 0	Stock suficiente	Resultado
FN8- TD-0 01	Sí	Sí	Sí	Sí	Build Order creada en PENDING
FN8- TD-0 02	Sí	Sí	Sí	No	Creada con advertencia de stock insuficiente
FN8- TD-0 03	No (parte normal)	—	—	—	Error: parte debe ser de tipo Assembly

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 42
--	--

Cod.	Part Assembly	BOM definido	Qty > 0	Stock suficiente	Resultado
FN8- TD-0 04	Sí	No	—	—	Error o advertencia: BOM vacío
FN8- TD-0 05	Sí	Sí	0	—	Error: cantidad debe ser > 0

Transición de Estados — Build Order

Estado	Acción	Estado Final	Válida	Efecto en stock
PENDING	Iniciar fabricación	PRODUCTION	✓	Reserva componentes
PRODUCT ION	Completar fabricación	COMPLETE	✓	Añade parte ensamblada al stock
PENDING	Cancelar	CANCELLED	✓	Libera reservas
COMPLET E	Intentar cancelar	COMPLETE	✗	No permitido

Catálogo de Casos de Prueba

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs	Técnica
FN8- CP-00 1	Part: 'Circuito Amplificador', Qty: 10, Ref: 'BO-2026-001'	Build Order creada en estado PENDING.	f+	PE,TD

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 43
--	--

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs	Técnica
FN8-CP-00 2	Part: 'Resistencia 10K' (no Assembly), Qty: 5	Error: parte debe ser de tipo Assembly	f-	TD
FN8-CP-00 3	Part: 'Circuito A', Qty: 0	Error: cantidad debe ser > 0	f-	TD,VL
FN8-CP-00 4	Build en PENDING → iniciar fabricación	Estado cambia a PRODUCTION	f+	TS
FN8-CP-00 5	Build en PRODUCTION → completar	Estado COMPLETE, parte ensamblada añadida al stock	f+	TS
FN8-CP-00 6	Build en PENDING → cancelar	Estado CANCELLED, reservas liberadas	f+	TS
FN8-CP-00 7	Build en COMPLETE → intentar cancelar	Error: no se puede cancelar orden completada	f-	TS
FN8-CP-00 8	Part Assembly sin BOM definido, Qty: 5	Advertencia: BOM vacío — confirmar creación	f±	TD

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 44
--	--

4.2.9. Autenticación de Usuario (Login/Logout)

ID	CPF-009	Funcionalidad	Autenticación de Usuario
Descripción	Proceso de inicio y cierre de sesión en el sistema InvenTree a través de la interfaz web.		
Requisito Asociado	RF-001		
Precondiciones	Instancia de InvenTree activa. Al menos un usuario registrado en el sistema. Navegador web disponible.		
Datos de Entrada	Username, Password		
Pasos de Ejecución	1. Navegar a la URL de InvenTree. 2. En la pantalla de login, ingresar username y password. 3. Clic en 'Login'. 4. Verificar acceso al dashboard. Para logout: clic en ícono de usuario > 'Logout'.		
Técnicas de Prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Tabla de Decisión		
Prioridad	Alta		

Partición de Equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN9-PE-001	Username	Usuario existente y activo en el sistema	Usuario inexistente, vacío, solo espacios

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 45
--	--

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN9- PE-0 02	Password	Contraseña correcta para el usuario	Contraseña incorrecta, vacío
FN9- PE-0 03	Estado de cuenta	Cuenta activa (is_active=True)	Cuenta inactiva (is_active=False)

Análisis de Valores Límite

Cod.	Campo	Lím. Inf. Válido	Lím. Inf. No Válido	Lím. Sup. Válido	Lím. Sup. No Válido
FN9- VL-0 01	Username	1 carácter	0 (vacío)	150 caracteres (Django limit)	151 caracteres
FN9- VL-0 02	Password	1 carácter	0 (vacío)	Sin límite superior explícito	N/A

Tabla de Decisión

Cod.	Username válido	Password correcto	Cuenta activa	Resultado
FN9- TD-0 01	Sí	Sí	Sí	Login exitoso — redirige al dashboard

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 46
--	--

Cod.	Username válido	Password correcto	Cuenta activa	Resultado
FN9-TD-002	No / vacío	—	—	Error: 'Please enter a correct username and password'
FN9-TD-003	Sí	No	—	Error: credenciales incorrectas
FN9-TD-004	Sí	Sí	No (inactiva)	Error: 'This account is inactive'
FN9-TD-005	Vacío	Vacío	—	Error: campos requeridos

Catálogo de Casos de Prueba

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs	Técnica
FN9-CP-001	Username: 'admin', Password: 'adminpass123'	Login exitoso. Redirige al dashboard de InvenTree.	f+	PE,TD
FN9-CP-002	Username: 'admin', Password: 'wrongpass'	Error: credenciales incorrectas. Permanece en login.	f-	TD

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 47
--	--

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs	Técnica
FN9-CP-003	Username: " (vacío), Password: 'pass123'	Error: Username es requerido	f-	PE
FN9-CP-004	Username: 'admin', Password: " (vacío)	Error: Password es requerido	f-	PE
FN9-CP-005	Username: 'usuario_inactivo', Password correcto	Error: cuenta inactiva no puede iniciar sesión	f-	TD
FN9-CP-006	Username: 'user_noexiste', Password: 'pass'	Error: credenciales incorrectas (mensaje genérico por seguridad)	f-	PE,TD
FN9-CP-007	Login exitoso → clic Logout	Sesión cerrada. Redirige a página de login.	f+	TS
FN9-CP-008	Intentar acceder a /api/ sin autenticación	Error 401 Unauthorized o redirección a login	f-	PE

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 48
--	--

5. Matriz de Trazabilidad

La siguiente matriz relaciona los requisitos funcionales identificados con los casos de prueba diseñados, indicando la técnica aplicada y el nivel de cobertura:

Req. Func.	Funcionalidad	CPs Asociados	Técnica	Prioridad	Cobertura
RF-001	Autenticación de Usuario	FN9-CP-001 a FN9-CP-008	PE,VL,T D,TS	Alta	8 CPs — cobertura completa
RF-002	Gestión de Partes	FN1-CP-001 a FN1-CP-010	PE,VL,T D	Alta	10 CPs — cobertura completa
RF-003	Gestión de Categorías	FN6-CP-001 a FN6-CP-007	PE,VL	Mediana	7 CPs — cobertura alta
RF-004	Control de Stock	FN2-CP-001 a FN2-CP-010, FN3-CP-001 a FN3-CP-007	PE,VL,T D,TS	Alta	17 CPs — cobertura completa
RF-005	BOM (Lista de Materiales)	FN5-CP-001 a FN5-CP-008	PE,VL,T D	Alta	8 CPs — cobertura alta
RF-006	Órdenes de Compra	FN4-CP-001 a FN4-CP-010	PE,VL,T D,TS	Alta	10 CPs — cobertura completa
RF-007	Órdenes de Venta	Pendiente ejecución Hito 3	PE,TS	Mediana	Por diseñar — Hito 3
RF-008	Órdenes de Fabricación	FN8-CP-001 a FN8-CP-008	PE,TD,TS	Mediana	8 CPs — cobertura alta

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 49
--	--

Req. Func.	Funcionalidad	CPs Asociados	Técnica	Prioridad	Cobertura
RF-009	Gestión de Proveedores	FN7-CP-001 a FN7-CP-007	PE,VL	Mediana	7 CPs — cobertura alta
RF-010	Gestión de Clientes	Pendiente ejecución Hito 3	PE	Baja	Por diseñar — Hito 3
RF-011	Búsqueda Global	Pendiente ejecución Hito 3	PE,VL	Mediana	Por diseñar — Hito 3

Resumen de cobertura por técnica:

Técnica	CPs Diseñados	Módulos cubiertos
Partición de Equivalencia (PE)	75 casos	Todos los módulos activos en Hito 2
Análisis de Valores Límite (VL)	45 casos	Part, Stock, BOM, PO, Category, Supplier
Tabla de Decisión (TD)	28 casos	Part, Stock, PO, BOM, Auth, Build
Transición de Estados (TS)	20 casos	Stock, PO, Build Order, Auth
TOTAL	75 casos diseñados	9 de 11 RF cubiertos en Hito 2

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 50
--	--

6. Conclusiones

El presente documento de diseño de casos de pruebas funcionales cubre los módulos más críticos del sistema InvenTree para el Hito 2. Las principales conclusiones son:

- Se diseñaron 75 casos de prueba funcionales aplicando exclusivamente técnicas de caja negra, cubriendo 9 de los 11 requisitos funcionales identificados.
- La técnica de Partición de Equivalencia resultó la más aplicable dada la naturaleza de las validaciones de InvenTree (campos de formulario, restricciones de tipos de datos).
- La técnica de Transición de Estados es fundamental para los módulos de órdenes (Purchase, Sales, Build), donde el flujo de estados tiene impacto directo en el inventario.
- InvenTree ya incluye pruebas de integración y unitarias extensas (cobertura ~87%), por lo que el diseño funcional de caja negra complementa el framework existente desde la perspectiva del usuario.
- Los módulos de Gestión de Órdenes de Venta, Clientes y Búsqueda Global quedan pendientes para el Hito 3, donde se completará el diseño y ejecución.
- Se recomienda ejecutar estas pruebas en un entorno QA desplegado (Docker/local con datos de prueba) para garantizar consistencia entre los miembros del equipo.

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 51
--	--

7. Anexos

7.1. Entorno de Pruebas Recomendado

Para la ejecución manual de los casos diseñados, se recomienda el siguiente entorno:

Componente	Especificación recomendada
Sistema Operativo	Windows 10/11 Pro o Ubuntu 22.04 LTS
Navegadores	Google Chrome (principal), Firefox (secundario) — versiones actuales
Instancia InvenTree	Docker local o servidor QA compartido del equipo (inventree:latest)
Versión InvenTree	v1.3.0 o la rama main del repositorio oficial
Base de datos QA	SQLite (local) o PostgreSQL (entorno compartido)
Herramienta de registro	Hoja de cálculo Google Sheets o Excel para registro de ejecución
Evidencia	Capturas de pantalla nombradas con el ID del CP (ej: FN1-CP-001.png)

7.2. Comando de Despliegue Rápido para Pruebas

Para desplegar InvenTree en entorno local con Docker:

```
git clone https://github.com/inventree/InvenTree.git
cd InvenTree && docker compose up -d
# Acceder en: http://localhost:8000 usuario: admin / pass: inventree
```

7.3. Convenciones de Nomenclatura

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 52
--	--

Prefijo	Tipo	Ejemplo
CPF-XXX	Encabezado de caso de prueba funcional	CPF-001, CPF-009
FNX-PE-XXX	Caso de Partición de Equivalencia	FN1-PE-001 (módulo 1, PE, caso 1)
FNX-VL-XXX	Caso de Análisis de Valores Límite	FN2-VL-003
FNX-TD-XXX	Caso de Tabla de Decisión	FN4-TD-002
FNX-TS-XXX	Caso de Transición de Estados	FN3-TS-001
FNX-CP-XXX	Caso de Prueba del Catálogo	FN1-CP-001 a FN1-CP-010
f+	Caso positivo (flujo válido)	Datos correctos, resultado exitoso esperado
f-	Caso negativo (flujo inválido)	Datos incorrectos, error esperado
f±	Caso ambiguo (depende de configuración)	Resultado puede variar según configuración del sistema